

北京航空航天大学

2021—2022 学年 第二学期期末

《数字电子技术基础》试题

A 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2022 年 6 月 12 日

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《 数字电子技术基础 》 期末考试卷

注意事项：1、请将全部答案电子版上传到设定的链接。

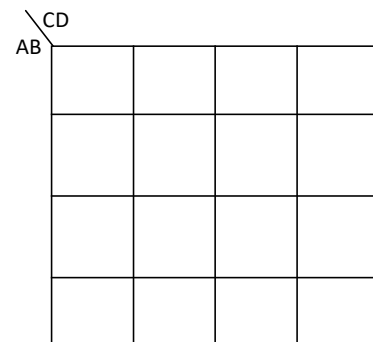
2、考试时间：19:00 开始，21:00 结束。

题目：

一、回答问题：（20 分，每小题 5 分）

1.十进制数 $X=123$ ， 在 8 位机器中， $[X]_{\text{补}} =$ _____，
 $[-X]_{\text{补}} =$ _____。

2.用卡诺图如题一图所示，化简逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,3,5,8,10,11,14) + \sum d(1,2,7,9,11)$



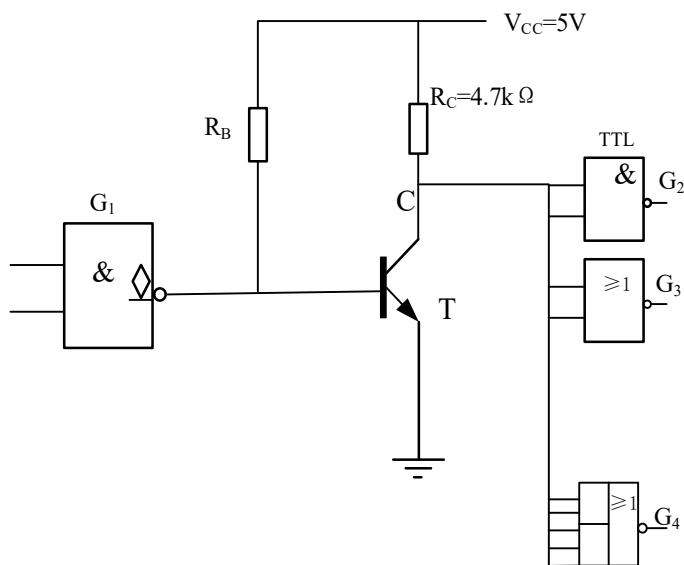
题一图

3.音乐信号的频率范围为 20Hz~20KHz 之间。现进行音乐的数字化记录，采用 8bit 逐次比较型模数转换器，输出 8bit 数字信号。请选择一个合适的采样频率，并计算模数转换器应引入多少频率的时钟信号。

4. 用二输入端与非门实现下列逻辑函数（要求器件数最少）：

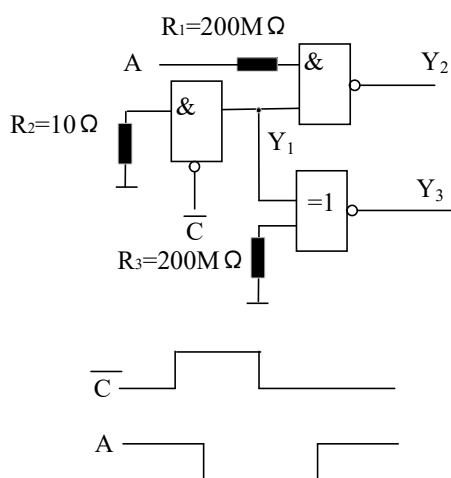
$$F = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C;$$

二、(10 分) 如题二图所示电路, 已知三极管 T 的 $V_{\text{BES}} = 0.7\text{V}$, $V_{\text{CES}} = 0.3\text{V}$, $\beta = 100$; OC 门 G1 截止时输出高电平漏电流 $I_{\text{OZ}} = 50\ \mu\text{A}$, 输出低电平 $V_{\text{OL}} = 0.3\text{V}$ 时的最大允许灌电流 $I_{\text{OL}} = 16\text{mA}$; 门 G2~G4 为 TTL 门电路, 其 $I_{\text{IH}} = 40\ \mu\text{A}$, $I_{\text{IL}} = -1\text{mA}$ 。问: 在三极管的集电极输出满足 $V_{\text{OH}} \geq 3\text{V}$ 和 $V_{\text{OL}} \leq 0.3\text{V}$ 时 R_{B} 的取值范围有多大?



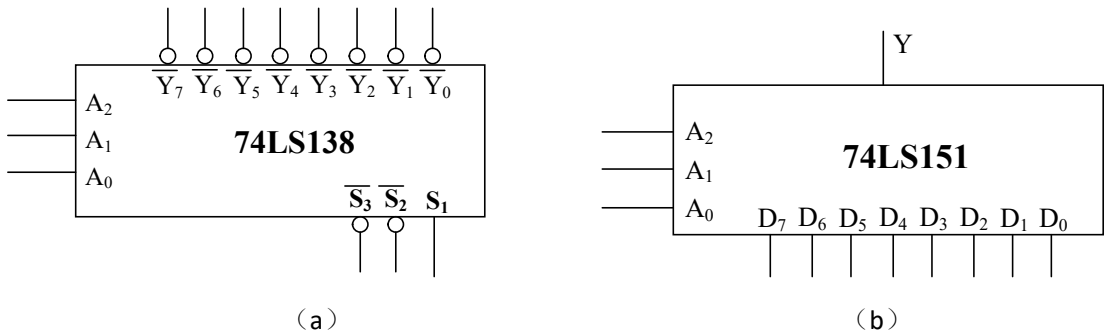
题二图

三、(10 分) 如题三图所示电路, 请根据 $\overline{C}$ 的波形图, 画出 Y_1 , Y_2 , Y_3 的波形图。



题三图

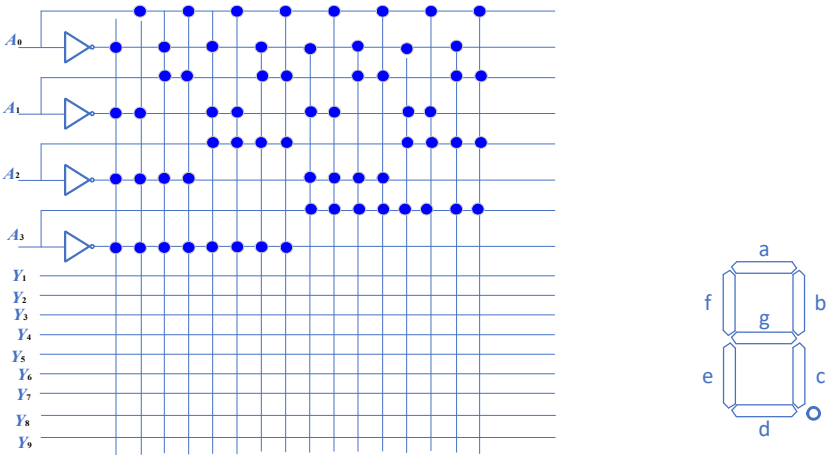
四、(10 分)请设计一个组合逻辑电路,要求输入为 4 位二进制码 $A_3A_2A_1A_0$,实现的逻辑功能是:当 $A_3A_2A_1A_0$ 是 BCD5421 码时,电路输出 $Y=1$; 否则 $Y=0$ 。分别采用以下两种方法实现该电路。(1) 用两片 3 线-8 线译码器 74LS138 (如题四图 a 所示) 和适当的门电路;(2) 八选一数据选择器 74LS151 (如题四图 b 所示) 和适当的门电路。



题四图

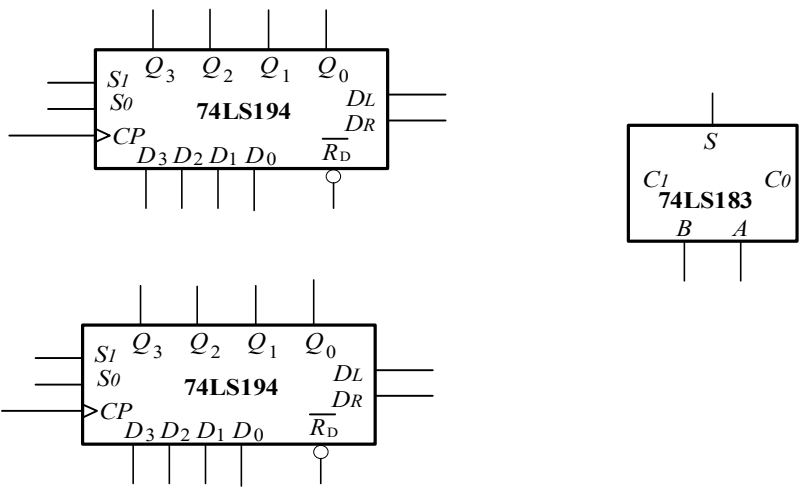
五、(15 分) 设某个可靠性要求很高的系统中,数据 DATA 进行冗余传输(设数据是 1 位的)。用两个信号线传输这个数据,数据判断的逻辑是:两个数据信号相同,认为是正确数据;否则认为是错误数据。系统中数据的锁存使能信号为 $\overline{CE}$ 。在时钟 CP 的上升沿和 $\overline{CE}$ 为低电平时,将正确的 DATA 数据锁存起来;在 $\overline{CE}$ 为高电平时,锁存的数据不变。要求用 D 触发器和门电路实现,给出设计过程,画出原理图。

六、(10 分) 请用 ROM 和适当的电路设计一个驱动 7 段数码管显示的逻辑电路,ROM 和数码管如题六图所示,要求: 1) 循环显示字符串: HAPPY2022; 2) 写出设计过程,画出电路图。7 段数码管为共阴极。



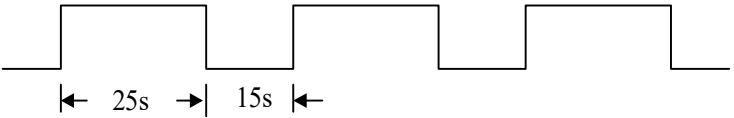
题六图 ROM 和七段式 LED 数码管

七、（10 分） 有两个 4 位寄存器分别是 RA 和 RB，分别存储了一个 4 位二进制数，要求用双向移位寄存器 74LS194、双 1 位全加器 74LS183（如题七图所示）和适当的器件完成电路设计，实现两个四位二进制求和，运算结果送给寄存器 RA。



题七图

八、（15 分）请用 1Hz 的时钟脉冲设计一个时序电路，要求周期性循环输出如题八图显示的波形（设计方法和使用的器件不限）。



题八图